

✓ الحل النموذجي — الاختبار الفصلي الثالث — الفصل الثالث (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

السؤال (1)

1 نقطة

عند 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$, $x/1 \rightarrow \infty$, المنتج $\rightarrow -\infty$.

عند $+\infty$: $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (شبهية).

السؤال (2)

1 نقطة

الاشتقاق:

$$\frac{\ln x - 1}{2x} = \frac{x - \ln x \cdot 1 \cdot 1}{2x} = f'(x)$$

الإشارة:

$x > 0$ على $(0, +\infty)$

$0 \leq f'(x) \iff 0 \leq \ln x - 1 \iff 1 \leq \ln x \iff x \geq e$

f تزايد على $(0, e]$, تناقص على $[e, +\infty)$

السؤال (3)

0.5 نقطة

القيمة العظمى: عند $x = e$:

$$\frac{1}{e} = \frac{\ln e}{e} = f(e)$$

النقطة: $(e, 1/e)$.

السؤال (4)

1 نقطة

الحساب:

$$\frac{1}{2} = 0 - \frac{1}{2} = \frac{2(\ln 1)}{2} - \frac{2(\ln e)}{2} = \frac{e}{1} \left[\frac{2(\ln x)}{2} \right] = dx \frac{\ln x}{x} \int_1^e$$

النتيجة: $\frac{1}{2}$.

السؤال (5)

1.5 نقطة

الرتابة ($3 \leq n$):

$$\frac{n \ln(n+1) - (n+1) \ln n}{n(n+1)} = \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln(n+1)}{n+1} = {}^n u - {}^{n+1} u$$

البسط: $\frac{n(n+1)}{n} \ln = \frac{n(n+1)}{n+1} \ln$.

$3 \leq n$: $e > n > n/1 + 1$, إذن البسط > 0 , ${}^n u > {}^{n+1} u$.

(${}^n u$) متناقصة $3 \leq n$.

النهاية: $\lim_{{}^n u} = 0$ (القوة تتفوق على اللوغاريتم).

السؤال (1)

0.5 نقطة

الحساب:

$$1.73 \approx \sqrt{3} = \sqrt{2+1} = {}_1u -$$

$$1.93 \approx \sqrt{2 + \sqrt{3}} = {}_2u -$$

$$1.97 \approx {}_3u -$$

السؤال (2)

1 نقطة

التهيئة: $\checkmark (2, 0) \ni 1 = {}_0u$

الفرضية: ${}_n u > 0$

النتيجة: $\sqrt{u_n + 2} = {}_{n+1}u$

$$\checkmark 0 < \sqrt{2} < \sqrt{u_n + 2} \Rightarrow 2 < 2 + {}_n u \Rightarrow 0 < {}_n u -$$

$$\checkmark 2 > \sqrt{u_n + 2} \Rightarrow 4 > 2 + {}_n u \Rightarrow 2 > {}_n u -$$

إذن $\checkmark 2 > {}_{n+1}u > 0$.

الخلاصة: بالتراجع, ${}_n u > 0$ لكل n .

السؤال (3)

1 نقطة

الحساب:

$${}_n u - \sqrt{u_n + 2} = {}_n u - {}_{n+1}u$$

$$0 \geq (1 + {}_n u)(2 - {}_n u) \iff 0 \geq 2 - {}_n u - \frac{{}_n u}{2} \iff \frac{{}_n u}{2} \leq 2 + {}_n u \iff {}_n u \leq \sqrt{u_n + 2}$$

الإشارة: $0 \geq [2, 1-]$ بما أن $(2, 0) \ni {}_n u$, $0 \leq {}_n u - {}_{n+1}u$.

(${}_n u$) متزايدة .

السؤال (4)

1 نقطة

التقارب: متزايدة + محدودة علويًا بـ 2 $\rightarrow$ متقاربة.

النهاية:

$$0 = (1 + \ell)(2 - \ell) \Rightarrow 0 = 2 - \ell - \ell^2 \Rightarrow 2 + \ell = \ell^2 \Rightarrow \sqrt{\ell + 2} = \ell$$

نختار الموجب: $2 = \ell$.

الحساب:

نضع $u_n = 2 - \frac{1}{n}$. نحسب:

$$\frac{u_n}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{u_n - 2}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{4 - (u_n + 2)}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = 2 - \sqrt{u_n + 2} = 2 - u_{n+1} = u_{n+1}$$

إذن $\frac{1}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{u_{n+1}}{u_n}$.عند $n \rightarrow +\infty$: $u_n \rightarrow 2$, إذن $2 + \sqrt{u_n + 2} \rightarrow 4$.النتيجة: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{1}{4}$.

0.5 نقطة

السؤال (1)

الإحداثيات:

$$(2; 1; 1) = \vec{AB}$$

$$(4; 2; 1) = \vec{AC}$$

1.5 نقطة

السؤال (2)

الجداء الشعاعي:

$$\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB}$$

$$((1)(1) - (2)(1))\vec{k} + ((1)(2) - (4)(1))\vec{j} - ((2)(2) - (4)(1))\vec{i} =$$

$$(1 + 2)\vec{k} + (2 + 4)\vec{j} - (4 - 4)\vec{i} =$$

$$(3; 6; 0) = \vec{k}3 + \vec{j}6 - \vec{i}0 =$$

$$(3; 6; 0) = \vec{AC} \wedge \vec{AB} \quad \text{النتيجة:}$$

1 نقطة

السؤال (3)

المتجه العادي: $(3; 6; 0) = \vec{n}$ أو مبسط $(1; 2; 0)$

$$1 = d \Rightarrow 0 = d + 3 + 4 - :A(1; 2; 3) \quad \text{المعادلة:} \quad 0 = d + z + 2y -$$

$$.0 = 1 + z + 2y - \quad \text{النتيجة:}$$

1 نقطة

السؤال (4)

الصيغة:

$$\frac{\sqrt{53}}{2} = \sqrt{45} \frac{1}{2} = \sqrt{9 + 36 + 0} \frac{1}{2} = |\vec{AC} \wedge \vec{AB}| \frac{1}{2} = S$$

$$.35, 3 \approx \frac{\sqrt{53}}{2} = S \quad \text{النتيجة:}$$

1 نقطة

السؤال (5)

الصيغة:

$$\frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{|1 + 0 + 0 \cdot 2 -|}{\sqrt{1 + 4 + 0}} = d(O, (ABC))$$

$$.45, 0 \approx \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \text{النتيجة:}$$

السؤال (1)

1.5 نقطة

(أ) النوع: $X \sim \mathcal{B}(4, 1/6)$ (توزيع ذي الحدين, $n = 4, p = 1/6$).

(ب) الأمل: $E(X) = 1/6 \cdot 4 = 2/3 \approx 0,667$

(ج) التباين: $V(X) = 5/9 = 20/36 = 5/6 \cdot 1/6 \cdot 4 \approx 0,556$

السؤال (2)

1 نقطة

$P(X=0)$:

$$P(X=0) \approx 0,482 \approx 625/1296 = (5/6)^4 = P(X=0)$$

$P(X=4)$:

$$P(X=4) \approx 0,00077 \approx 1/1296 = (1/6)^4 = P(X=4)$$

السؤال (3)

0.75 نقطة

بالحادثة المضادة:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - 0,482 = 0,518$$

أي حوالي 51,8%.

السؤال (4)

1 نقطة

الحساب:

$$P(X=2) \approx 0,116 \approx \frac{25}{216} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{36} \cdot \frac{1}{36} \cdot 6 = \frac{25}{36} \cdot \frac{1}{6} \cdot 6 = \frac{25}{36} \cdot 1 = \frac{25}{36} \approx 0,694$$

النتيجة: $\approx 11,6\%$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

الصيغة:

$$P(X \geq 2) = \frac{P(X=2)}{P(X \geq 1)} = \frac{0,116}{0,518} \approx 0,224$$

أي حوالي 22,4%.